

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

The seal of the Universidad Mariano Gálvez de Guatemala is a circular emblem. It features a central figure of a man in a white shirt and dark pants, kneeling and writing on a scroll. The scroll contains the text "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES". Above the figure, the year "1965" is inscribed. The outer ring of the seal contains the text "UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ" at the top and "GUATEMALA" at the bottom, separated by two small dots.

**Guía de lineamientos y conceptos para
la elaboración de tesis y trabajos de graduación**

Primera versión

Guatemala, agosto del 2,019.

I - Lineamientos Generales:

1. El documento debe presentarse utilizando hojas de papel bond 60 gramos, tamaño carta
2. Utilizar en todo el documento, Letra Tipo Times New Román o Arial, 12 puntos,
3. Utilizar en títulos negrilla, sin subrayar y con tipo Times New Román o Arial, 12 puntos.
4. Las carátulas y páginas iniciales del documento, deben presentarse de acuerdo a ejemplos adjuntos, la numeración para estas páginas en números romanos con letra en minúscula, centrada en margen inferior.
5. Los párrafos deben estar estructurados con un tamaño entre ocho a diez líneas, entrazados sin usar subtemas o subtítulos.
6. Utilizar en el documento un interlineado de 1.5 puntos
7. Márgenes del documento: superior, inferior y derecho de 2.5, izquierdo de 3 centímetros.
8. La redacción debe realizarse de manera impersonal.
8. Evitar el uso de gerundios, adverbios de forma excesiva, términos coloquiales, ejemplo de ello, (ya que, puesto que, hoy por hoy, hoy en día, aquí, ahí, acá) entre otros, la repetición de palabras en un mismo párrafo sustituirla por sinónimos o de palabras rebuscadas en lugar de términos sencillos.
10. Evitar el uso excesivo de la voz pasiva, ejemplo de ello (ha sido observado, se ha contado, fue llevado), utilizar la voz activa, (se observó, se contó, se llevó) es más breve, directo y asertivo.
11. La numeración de las páginas del documento debe colocarse en el margen inferior de la página, centrado y sin guiones o palabras, las páginas preliminares identificarse con números romanos, centrado y con minúsculas.
12. La numeración de las páginas del documento debe iniciarse a partir de la introducción. (1)
13. Sustituir él términos etcétera por, entre otros.
14. Al hacer referencia a alguna década, el año debe escribirse en forma completa.
15. No utilizar extranjerismos, a menos que esté se encuentre en una cita.

16. No utilizar viñetas ni otras formas de subdivisión de párrafos.
17. Presentación de citas y referencias bibliográficas. Deben realizarse de acuerdo al Reglamento de Tesis de la Universidad Mariano Gálvez, está prohibido presentar trabajos de investigación que no cumplan con los lineamientos relacionados para evitar el plagio documental, se recomienda utilizar las Normas APA, 6ª. Edición.
18. Es necesario que las fuentes de información de internet, que sean utilizadas en el proceso de investigación sean sitios comprobados, para poder verificar la calidad y veracidad de la misma. Se recomienda evitar copiar de forma textual datos de internet o de cualquier otra fuente, si no se hace la respectiva cita bibliográfica. Solo está permitido citar hasta un 20% de fuentes exploratorias (internet), el resto deberá corresponder a fuentes primarias.

NOTA: El estudiante deberá hacer uso de programas de plagio, para garantizar que en trabajo de investigación que desarrolla, se evita el plagio documental.

19. Es necesario el uso de programas de revisión ortográfica en todo el documento, antes de su presentación inicial para revisión, esto nos ayudará a mejorar la presentación del documento.
20. Grafica, Tabulares y Figuras, deben contener la información del nombre del grafico, tabular o figura, dimensionales que se representan, y referencia bibliográfica.
21. Todo el texto debe estar justificado
22. Usar tildes en Mayúsculas
23. Palabras en ingles deben ir en Cursiva

II. Conceptos y Teoría de Soporte

Título del Trabajo de Investigación:

Este debe ser claro, preciso, coherente con el problema que se investiga.

Introducción:

a. Debe brindar una perspectiva general del trabajo, describir el problema, indicar la importancia de la solución, los resultados, aportes y beneficios obtenidos y de la factibilidad o no de su realización. Se debe incluir una breve descripción del contenido de los capítulos desarrollados por el orden de su importancia.

b. Debe presentar de forma clara, una visión general del contenido del trabajo; realiza un acercamiento al tema, indicándose el propósito y alcance de este. Considerar la estructura del documento y brindar una breve explicación de cada uno de sus Marcos. Es importante describir algunos antecedentes y por qué son fundamentales para el posterior desarrollo del tema central.

c. La introducción permite captar la atención del lector por medio del planteamiento del problema, en forma clara y atractiva, así como la descripción de los marcos y temas que se utilizaron como base para el desarrollo del trabajo de investigación. Finalizarla con aspectos relevantes incluidos en las conclusiones, recomendaciones, terminología técnica, bibliográfica y anexo.

Marco Conceptual (Descripción del problema).

Esta sección del trabajo tiene como principal función la de realizar el planteamiento del problema que a investigar de forma clara.

Se recomienda no colocar citas textuales en el marco conceptual, por ser una descripción del autor sobre el problema.

Antecedentes:

Presentación, análisis y discusión de resultados de investigaciones previas relacionadas con el tema en estudio, tanto en Guatemala como en otros países, identificando los aportes

prácticos o metodológicos de utilidad en la solución del problema que se plantea. Pueden incluirse referencias de proyectos o experiencias en torno a la solución del problema que se plantea.

Utilizar las Normas APA para la elaboración de las citas bibliográficas.

Para facilitar la redacción de los antecedentes, se debe tener presente que responden a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?. Los antecedentes respaldan la propuesta de investigación, (Título de la Tesis). El contenido de los antecedentes debe desarrollarse entre 6 y 8 páginas.

Descripción del Problema:

Tiene como objetivo central el planteamiento del problema, mediante la descripción, delimitación, formulación de la pregunta central y de las preguntas auxiliares. Debe delimitarse el contexto en el cual acontece, describiendo las causas y consecuencias de su ocurrencia. Al concretar el planteamiento del problema, debe estructurarse la pregunta central en forma clara, precisa y breve. Algunos criterios para plantear un problema de investigación son:

- El problema debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad, ejemplos, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones?, ¿cuál es la probabilidad de?, ¿cómo se relaciona...con?.
- El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible observarse en la “realidad”.
- El planteamiento debe ser ético.
- Frecuentemente las preguntas de investigación se plantean en términos de ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?. Regularmente son los propios objetivos, pero ahora presentados en forma de interrogantes.
- Se requiere evitar, las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación enfocada.
- Las preguntas de investigación orientan la investigación para encontrar respuestas adecuadas, organizan y delimitan el proyecto y nos mantiene enfocados. No deben incluir términos ambiguos ni abstractos.

Objetivos:

Con ellos establecemos que pretendemos lograr en lo particular con el desarrollo de la investigación. Estos deben de expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas es decir, susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos y derivados del tipo: describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí.

El objetivo general debe ser acompañados de por lo menos tres objetivos específicos.

Justificación:

Implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevar a cabo la investigación, (el para qué del estudio) y los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de investigaciones se ejecutan con un propósito definido, y este tiene que ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización.

Algunos criterios a considerar para evaluar la importancia de una investigación son:

- a. Valor teórico o de conocimiento**, es decir con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar, apoyar o probar una teoría?
- b. Conveniencia**, ¿Qué tan útil es la investigación?, esto es, ¿para qué sirve?.
- c. Relevancia social**, ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes y cuántos se beneficiarán con los resultados de la investigación?, en resumen ¿qué alcance o proyección social tiene?.
- d. Utilidad metodológica**. ¿El estudio puede contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación?

Delimitación:

Indicar los siguientes ámbitos de investigación: geográfico, institucional, personal, temporal y temático, describir en forma global o integral, para formar un solo párrafo. Fijar los límites de investigación, ubicándose o circunscribiéndose en tiempo y espacio.

Alcances de la investigación:

a. Exploratorio, los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a investigaciones con alcances, descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el propósito es estudiar fenómenos o problemas de investigación nuevos o poco estudiados, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.

Los estudios exploratorios sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda respecto de un contexto particular, estas investigaciones resultan comunes en las ciencias y el mundo profesional.

b. Descriptivo, comúnmente son la base de investigaciones correlacionales. Tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. En un estudio descriptivo el investigador selecciona una serie de cuestiones (denominadas variables) y después recaba información sobre cada una de ellas, para así representar lo que se investiga (describirlo o caracterizarlo), un censo es un ejemplo de ello.

c. Correlacional, estos generan información para llevar a cabo estudios explicativos. Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto, miden las variables y su relación en términos estadísticos.

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas.

d. Explicativo, generan comprensión del problema y resultan más concluyentes. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables o del establecimiento de relaciones entre estas; están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole (naturales, sociales, psicológicos, de salud, etc.). Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

Limites:

Describir cuáles son las barreras, debilidades y obstáculos que imposibilitaron al investigador, desarrollar de forma satisfactoria la investigación.

Marco Teórico:

Implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu estudio. El marco teórico señala cómo encaja nuestra investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema estudiado.

Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interpretarla, porque las partes que lo integren deben estar entrelazadas, no deben brincar de una idea a otra. La redacción del marco teórico no debe incluir tus opiniones sobre el problema de investigación, debes limitarte o centrarte en exponer, integrar, analizar y comentar los resultados de otros estudios previos vinculándolos siempre con tu planteamiento. En cada página debe haber citas o referencias, cuando en una página no están presentes, normalmente indica que se trata de tu punto de vista, contenido plagiado, o rollo.

Incluye las leyes, teorías y principios los cuales fundamentan el tema de investigación que se vincula con la problemática identificada. Los temas incluidos deben ser vinculantes con el tema de la tesis, es decir no puede estar constituido por una o dos palabras, son ideas concretas que orientan la investigación, el contenido debe incluir como mínimo 25 páginas.

El estudiante, en el proceso de estructurar el marco teórico, puede hacer uso de aplicaciones anti plagio, para verificar el porcentaje de plagio que puede tener el documento elaborado.

IMPORTANTE:

Se recomienda, si consulta internet, no baje o utilice la información de forma textual en ninguna parte de la tesis, a menos que sea una breve cita, esto puede provocar a anulación del tema autorizado y, por ende, el trabajo presentado.

Marco Metodológico:

Enfoque:

Consiste en establecer o detallar la ruta o camino elegido para estudiar el tema, fenómeno o planteamiento que hayas elegido en tu trabajo de tesis. Estas rutas o caminos de investigación han sido establecidas por las comunidades científicas, identificadas como cuantitativa, cualitativa y mixta cada una con sus particularidades. Se recomienda profundizar sobre los tipos de rutas de investigación, una selección adecuada de enfoque o ruta de investigación a utilizar.

Diseño de la investigación: (Para el caso de un Enfoque Cuantitativo)

Es establecer un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información (datos) requeridos en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema.

Delimitar el diseño de investigación que estaremos utilizando, implica que se concrete el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el propósito de responder al planteamiento del problema, a las preguntas de investigación y además de cumplir con los objetivos que te fijaste.

Tipos de Diseños Cuantitativos:

- a. Experimentales: 1. Preexperimentales. 2. Experimentales. 3. Cuasiexperimentales
- b. No Experimentales: 1. Transversales. 2. Longitudinales.

Investigación experimental:

Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos).

Investigación No experimental:

Es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se efectúa es observar o medir fenómeno y variables tal como se dan en su contexto natural, para analizarse.

Viabilidad o Factibilidad:

Es necesario determinar si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos, acceso a la información, permiso, equipos, infraestructura entre otros. Cuantificar inversiones necesarias y especificar fuentes de financiamiento. Debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos del estudio y a la información pertinente.

Antes de iniciar la ruta de la investigación debemos visualizar los obstáculos que tendremos y si podemos removerlos para continuar nuestro camino, es esencial considerar el tiempo de ejecución pues investigaciones que demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque los resultados ya no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambio. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales.

Hipótesis:

Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema investigado formuladas como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías de un estudio, regularmente relacionan variables o pronostican algo. Indican lo que tratamos de probar, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habrás de confirmar o no al realizar tu estudio.

Si el alcance del estudio es exploratorio no se formulan hipótesis, para el caso de estudios descriptivos, solamente se plantean cuando se pronostica un valor, en estudios con alcance correlacional se formulan tesis correlacionales y para el caso de los explicativos o causal, se formulan hipótesis de tipo causal.

Las hipótesis vinculan o pronostican variables, recordemos que una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse, esto significa que puede adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición, ejemplos de variables son: edad, género, depresión, liderazgo,

exposición a un programa televisivo, venta de un producto, preferencia a una red social, presión arterial, dosis diaria administrada de un medicamento, satisfacción laboral, entre otras.

¿Qué características deben tener las hipótesis?

1. Referirse a una situación real, es decir las hipótesis únicamente se puede someter a prueba en un contexto específico y definido (tiempo y lugar, así como con casos concretos).
2. Las variables o términos de la hipótesis deben ser lo más concretos, entendibles y precisos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis.
3. Debe de poder medirse, las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y preguntas de investigación, no incluyen juicios morales ni cuestiones que no podamos medir.
4. La relación propuesta entre variables debe ser clara, lógica y creíble o posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables y esta relación no puede ser ilógica.

Tipos de Hipótesis:

a. De Investigación, b. Nulas, c. Alternativas, d. Estadísticas.

Variables independientes y dependientes:

La variable independiente es la que se considera como supuesta **causa** en una relación entre variables, es la condición antecedente, y al **efecto** provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente).

Se pueden incluir en un estudio dos o más variables independientes y dependientes.

Cuando en realidad existe una relación causal entre variables, al variar intencionadamente la variable independiente, la variable dependiente presentara un cambio.

En el ámbito de un experimento para que una variable sea considerada independiente debe cumplir tres requisitos: 1. Que anteceda a la dependiente, 2. Que varíe o sea manipulada, 3. Que esta variación pueda controlarse.

Población:

Es el conjunto de todos los casos o elementos que concuerdan con una serie de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuales serán los parámetros muestrales. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema.

Muestra:

En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población (de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población). El universo o población es definido o, al menos perfilado desde el planteamiento del problema. La población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con tus objetivos y preguntas de investigación. **Algunos errores que solemos cometer se encuentran en cuestiones relativas a qué o quienes van a ser medidos.** En la realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población.

Tipos de muestra en función de la estrategia de muestreo utilizada:

1. Muestras probabilísticas, en este tipo todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo características de la población y el tamaño adecuado de la muestra y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo.

2. Muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las características y contexto de la investigación, depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o grupo de investigadores.

Cálculo del tamaño de la muestra:

Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte, dado que una población es de N tamaño, ¿Cuál es el número de unidades o casos (personas, organizaciones, objetos, etc.) que necesito para conformar una muestra (n) que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza?. Comúnmente, hay dos niveles de error, 5% y 1%, y de confianza de 95% y 99% utilizados. La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error y nivel confianza.

III. Descripción de la Estructura del Trabajo de Investigación

1. Descripción de Requerimientos internos:

- **Carátula Exterior**

Esta debe presentarse observando ejemplo adjunto. (Escudo de Universidad 11 cm. diámetro)

- **Carátula Interior**

Esta debe presentarse observando ejemplo adjunto. (Escudo de Universidad 11 cm. diámetro)

- **Hoja iii**

AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR DEL TRABAJO DE GRADUACION. Esta debe presentarse observando ejemplo adjunto.

- **Hoja iv**

AUTORIZACION PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACION.

Incluir hoja como se muestra en ejemplo adjunto.

- **Hoja v**

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACION.

Esta debe presentarse observando ejemplo adjunto.

- **Hoja vi**

INDICE

Este debe presentarse siguiendo la estructura del ejemplo adjunto.

NOTA: el índice debe apegarse al contenido de la investigación realizada. La hojas necesarias para su detalle deben numerarse de acuerdo al número romano correlativo siguiente.

- **Hoja ***

INDICE DE TABLAS.

- **Hoja ***

INDICE DE FIGURAS.

*(correlativo romano siguiente, esta puede extenderse de acuerdo a la amplitud del tema)

- Ejemplo de Portada

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



NOMBRE APROBADO PARA LA TESIS

(Se requiere no utilizar palabras en inglés, en el nombre aprobado)

NOTA: Utilizar letra Arial: 12Puntos, Negrilla.

NOMBRE DEL ALUMNO

GUATEMALA, MES 20__.

- Ejemplo de Contraportada

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NOMBRE APROBADO PARA LA TESIS,
(Se requiere no utilizar palabras en inglés, en el nombre aprobado)



TRABAJO DE GRADUACIÓN
PRESENTADO POR:
--- NOMBRE DEL ALUMNO ---
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Y
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN.

NOTA: Utilizar letra Arial: 12Puntos, Negrilla.

GUATEMALA, MES 20__.

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y ASESOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN.**

DECANO DE LA FACULTAD: ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR.

SECRETARIO DE LA FACULTAD: ING. HUGO ADALBERTO HERNÁNDEZ
SANTIZO.

ASESOR: NOMBRE DE SU CATEDRATICO.

AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJO DE GRADUACIÓN.

REGLAMENTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

Artículo 8: RESPONSABILIDAD

“Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.”

- **EL ÍNDICE DEBE SER AUTOMÁTICO Y DEBE IR EN CASCADA SEGÚN LOS NIVELES DE TÍTULOS**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1 – MARCO CONCEPTUAL.....	x
1.1 Antecedentes.....	y
1.2 Descripción del problema.....	z
1.2.1 Preguntas de investigación.....	
1.3 Justificación.....	
1.4 Objetivos	
1.4.1 Objetivo General	
1.4.2 Objetivos Específicos.....	
.....	
1.5 Alcance.....	
1.6 Limitaciones.....	
CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO.....	
2.1 Conceptos y Elementos de	
2.2 Factores Internos y Externos.....	
2.3 Indicadores Aplicables.....	
2.4 Teoría del comportamiento de.....	
2.5. Metodología para la medición.....	
CAPÍTULO 3 – MARCO METODOLÓGICO	
3.1 Ruta de Investigación	
3.2 Tipo de Investigación.....	
3.3 Análisis de Factibilidad.....	

3.3.1 Factibilidad Económica.....	
3.3.2 Factibilidad Operativa.....	
3.3.2 Factibilidad Tecnológica.....	

3.3.3 Factibilidad Cognocitiva	
3.3.4 Factibilidad (otros criterios).....	
3.3 Hipótesis.....	
3.3.1 Variables Independientes.....	
3.3.2 Variables Dependientes.....	
3.4 Definición de la población y tamaño de la muestra.....	
3.4.1 Tamaño de la Población.....	
3.4.2 Calculo del tamaño de la Muestra.....	
3.4.3 Instrumento	
3.4.4 Recolección de Datos	
3.5 Interpretación de Resultados.....	

3.5.1 Gráficos Y Tabulares

.....

3.6 Recursos Utilizados.

3.7 Cronograma

CAPITULO 4 – ANALISIS Y DESARROLLO DE APLICACION

4.1 Descripción del Proyecto

4.2 Diagramas UML

4.2.1 Diagramas de Casos de Uso, (Análisis del diagrama general y su explicación,

adicional análisis de casos específicos y su explicación)

4.2.2 Diagrama de Actividades, (Análisis del diagrama general y su explicación)

4.2.3 Diagrama de Secuencias. (Análisis del diagrama general y su explicación).

4.2.4 Diagrama de Componentes, (Análisis del diagrama general y su explicación).

4.2.5 Diagrama de Objetos. (Análisis del diagrama general y su explicación).

4.2.6 Diagrama de Clases, (Análisis del diagrama general y su explicación).

4.2.7 Diagrama de Entidad/Relación, (Análisis del diagrama general y su explicación).

4.3 Entidad Relación

4.4 Diagramas de infraestructura

4.6 Diseños de pantalla

4.7 Pruebas

Requerimientos o requisito

Análisis de requerimientos

Diseño proyectos

Diagramas

ER

Desarrollo

Códificación

Pruebas unitarias

Pruebas integrales (QA)

Pruebas de usuario (aceptacion)

Implementación

CAPITULO 5

CONCLUSIONES.....(Mínimo 4 conclusiones)

RECOMENDACIONES (Mínimo 4 recomendaciones)

TERMINOLOGIA TECNICA

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS